אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 4.4 – רמת מבחן: שאלות קנייה ומכירה הכוללות תשלומים מעורבים ומע"מ

מבוא קצר

מע"מ (מס ערך מוסף): שיעור מע"מ נוכחי 17%.

$$P_{incl} = P_{excl} \times 1.17$$

$$P_{excl} = \frac{P_{incl}}{1.17}$$

תשלומים: מקדמה (תשלום ראשון) + תשלומים שווים על היתרה.

$$p = \frac{P - D}{n}$$

רמה 1 – בסיסי (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מחיר מוצר 000,1 ₪ לפני מע"מ. מע"מ 17%.

מה המחיר הכולל כולל מע"מ?

תרגיל 2

מחיר מוצר 170,1 ₪ כולל מע"מ בשיעור 17%.

מה המחיר לפני מע"מ?

תרגיל 3

מחיר מוצר 340,2 ₪ כולל מע"מ בשיעור 17%.

א. מה המחיר לפני מע"מ? ב. כמה ₪ מע"מ שולמו?

תרגיל 4

תשלום כולל 200,1 ₪, מחולק ל4- תשלומים שווים.

מה גובה כל תשלום?

תרגיל 5

שילמתם 500 ₪ מקדמה, ועוד 3 תשלומים שווים של 200 ₪ כל אחד.

מה הסכום הכולל?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

מחיר מוצר 600,3 ₪. שילמתם 25% מקדמה, והשאר ב6- תשלומים שווים.

א. כמה המקדמה? ב. מה גובה כל תשלום שווה?

תרגיל 7

מחיר מוצר 800 ₪. המקדמה היא 30% מהמחיר.

א. כמה המקדמה? ב. כמה נותר לשלם לאחר המקדמה?

תרגיל 8

מחיר מחשב 000,5 ₪ לפני מע"מ. מע"מ 17%.

שילמתם 30% מקדמה מהמחיר **כולל מע"מ**. כמה שילמתם מקדמה?

רמה 2 – בינוני (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מחיר מקרר 500,4 ₪ לפני מע"מ. מע"מ 17%.

שילמתם 20% מקדמה מהמחיר כולל מע"מ, והשאר ב5- תשלומים שווים.

א. מה המחיר כולל מע"מ?

ב. כמה המקדמה?

ג. מה גובה כל תשלום שווה?

תרגיל 10

מחיר מחשב 500,4 ₪ לפני מע"מ.

קיבלתם הנחה של 10% על המחיר לפני מע"מ, ולאחר מכן הוסף מע"מ 17%.

א. מה המחיר לאחר ההנחה ולפני מע"מ?

ב. מה המחיר הסופי כולל מע"מ?

תרגיל 11

מחיר מקרר לאחר שינויים: 712,5 ₪.

תשלום: 25% בעת ההזמנה, השאר ב4- תשלומים שווים.

א. כמה שילמתם בעת ההזמנה?

ב. מה גובה כל תשלום שווה?

ג. מה היחס בין תשלום 2 (מהתשלומים השווים) לתשלום 1 (המקדמה)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

רכשתם ריהוט ב8-,000 ₪ לפני מע"מ.

קיבלתם הנחה של 5% על המחיר לפני מע"מ, לאחר מכן הוסף מע"מ 17%. מה שילמתם סה"כ?

תרגיל 13

מחיר טלוויזיה 510,3 ₪ כולל מע"מ 17%.

קיבלתם הנחה של 15% על המחיר **לפני** מע"מ, ולאחר מכן הוסף מע"מ.

א. מה המחיר לפני מע"מ?

ב. מה המחיר לאחר ההנחה ולפני מע"מ?

ג. מה המחיר הסופי כולל מע"מ?

תרגיל 14

לקוח רכש מוצרים בסכום 400,2 ₪ לפני מע"מ.

הוסף מע"מ 17%. שילם 30% מקדמה ממחיר הסופי, השאר ב6- תשלומים שווים.

א. מחיר כולל מע"מ.

ב. גובה המקדמה.

ג. גובה כל תשלום שווה.

תרגיל 15

מחיר מוצר

p ₪ לפני מע"מ. קיבלתם הנחה של $h\%$ על המחיר לפני מע"מ, ולאחר מכן הוסף מע"מ 17%. בטאו את המחיר הסופי בעזרת p ו- h

---

תרגיל 16

לקוח קנה מוצר ב3- תשלומים:

תשלום ראשון: 30% מהמחיר. תשלום שני: 40% מהמחיר. תשלום שלישי: 450 ₪. מה מחיר המוצר?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3 – רמת מבחן (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מחיר מיטה ומחיר הובלה ביחד: 700,3 ₪.

ההובלה **הוזלה** ב5-% והמיטה **התייקרה** ב8-%. לאחר השינויים הלקוח משלם 840,3 ₪.

א. הציגו מערכת משוואות, כאשר x הוא מחיר המיטה ו- y הוא מחיר ההובלה.

ב. פתרו את המערכת ומצאו את x ואת y

ג. מע"מ 17% מוסף על מחיר המיטה בלבד. מה מחיר המיטה כולל מע"מ?

תרגיל 18

מחירו של מקרר היה 600,5 ₪.

מחיר המקרר **ירד** ב15-%, ולאחר מכן **עלה** ב20-%.

א. מהו מחירו הסופי?

ב. בכמה אחוזים שונה המחיר הסופי מהמקורי?

ג. התשלום יבוצע כך: 25% בעת ההזמנה, השאר ב4- תשלומים שווים. כמה ישולם בעת ההזמנה? מה גובה כל תשלום שווה?

ד. מה היחס בין תשלום 2 (מהתשלומים השווים) לתשלום 1 (המקדמה)?

תרגיל 19

עלות שעת עבודה של חשמלאי גבוהה ב70-% מעלות שעת עבודה של טכנאי.

הפרויקט נמשך 5 ימים, 8 שעות ביום. בפרויקט עבדו חשמלאי אחד וטכנאי אחד. עלות השכר הכוללת לפרויקט: 640,8 ₪.

א. הציגו משוואה ומצאו את עלות שעת הטכנאי ואת עלות שעת החשמלאי.

ב. עלות השכר היא 36% מהעלות הכוללת של הפרויקט. מה העלות הכוללת של הפרויקט?

ג. כמה ₪ (ואיזה אחוז) מהעלות הכוללת הן ההוצאות שאינן שכר?

תרגיל 20

חנות רהיטים קנתה שולחן ב200,-1 ₪ (מחיר עלות) ומכרה אותו ב680,-1 ₪.

א. מה אחוז הרווח מהמכירה (יחסית למחיר העלות)?

ב. בסוף עונה ניתנה הנחה של 20% על מחיר המכירה. מה המחיר החדש?

ג. האם עדיין יש רווח לחנות? מה אחוז הרווח / ההפסד יחסית למחיר העלות?

ד. מחיר העלות האמיתי כולל מע"מ 17% (כלומר החנות שילמה מע"מ כשקנתה את השולחן). מה מחיר העלות כולל מע"מ?

ה. לפי מחיר העלות עם מע"מ, האם המכירה לאחר ההנחה (מסעיף ב') עדיין רווחית?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 1170 ₪

תשובה 2 1000 ₪

תשובה 3 א. 2000 ₪

ב. מע"מ ששולם: 340 ₪

תשובה 4 300 ₪

תשובה 5 1100 ₪

תשובה 6 א. מקדמה: 900 ₪

ב. כל תשלום שווה: 450 ₪

תשובה 7 א. מקדמה: 240 ₪

ב. יתרה: 560 ₪

תשובה 8 מחיר כולל מע"מ: 5850 ₪ מקדמה: 1755 ₪

תשובה 9 א. 5265 ₪

ב. 1053 ₪

ג. 842.40 ₪

תשובה 10 א. 4050 ₪

ב. 4738.50 ₪

תשובה 11 א. 1428 ₪

ב. 1071 ₪

ג. יחס: $\frac{3}{4}$

תשובה 12 לאחר הנחה: 7600 ₪ עם מע"מ: 8892 ₪

תשובה 13 א. 3000 ₪

ב. 2550 ₪

ג. 2983.50 ₪

תשובה 14 א. 2808 ₪

ב. 842.40 ₪

ג. 327.60 ₪

תשובה 15 $p \times \left(1 - \frac{h}{100}\right) \times 1.17$

תשובה 16 1500 ₪

תשובה 17 א. המערכת:

$$\begin{cases} x + y = 3700 \\ 1.08x + 0.95y = 3840 \end{cases}$$

ב. כופלים את המשוואה הראשונה ב-0.95: $0.95x + 0.95y = 3515$ מחסרים מהמשוואה השנייה: $x = 2500$ ₪
$y = 1200$ ₪

ג. מחיר מיטה עם מע"מ: 2925 ₪

תשובה 18 א. 5712 ₪

ב. המחיר גבוה מהמקור: 2%

ג. מקדמה: 1428 ₪ כל תשלום שווה: 1071 ₪

ד. יחס: $\frac{3}{4}$

תשובה 19 א. נסמן עלות שעת טכנאי: t עלות שעת חשמלאי: $1.7t$ סה"כ שעות לכל אחד: 40
$40t + 40 \times 1.7t = 8640$ $40t + 68t = 8640$ $t = 80$ ₪ עלות שעת חשמלאי: 136 ₪

ב. עלות כוללת של הפרויקט: 24000 ₪

ג. הוצאות שאינן שכר: 15360 ₪ 64%

תשובה 20 א. 40%

ב. 1344 ₪

ג. כן, עדיין יש רווח: 12%

ד. מחיר עלות כולל מע"מ: 1404 ₪

ה. מחיר מכירה לאחר הנחה: 1344 ₪ מחיר עלות עם מע"מ: 1404 ₪ לכן יש **הפסד** של: 60 ₪ $\frac{60}{1404} \times 100 \approx 4.27\%$
